내가 지금까지 질문하면서 했던 카페키오스크 코드가 있잖아, 거기에 다중조건문, 중첩 조건문, 논리/관계 연산자를 이용해 더 추가하고 싶은데 다중 조건문 단골 할인율 메뉴에 적용할라고 하고 있는데 중첩 조건문이랑 논리/관계연산자는 어떻게 추가하면 좋을까?

기존의 카페 키오스크 코드에 **다중 조건문, 중첩 조건문, 그리고 논리/관계 연산자**를 추가하면 훨씬 지능적이고 실무적인 프로그램을 만들 수 있습니다.

단골 할인율을 포함하여, 각각의 요소를 어떻게 자연스럽게 녹여낼 수 있을지 가이드라인과 예시 코드를 짜드릴게요.

---

1. 적용 아이디어 (Logic Design)

- **다중 조건문 (`if-elif-else`): 단골 등급**에 따른 할인율 적용.
  - VVIP: 20%, VIP: 10%, 일반: 0% 등.
- **중첩 조건문 (`if` 안에 `if`): 메뉴 품절 확인 후 주문 가능 여부** 판단.
  - 1차: 메뉴 선택 -> 2차: 재고가 있는가? -> 3차: 결제 금액이 충분한가?
- **논리/관계 연산자 (`and`, `or`, `>=`, `<` 등): 이벤트 조건** 설정.
  - 예: (주문 금액이 2만원 이상) **이고(and)** (주말)인 경우 추가 사은품 증정.
  - 예: (나이가 19세 미만) **이거나(or)** (특정 메뉴가 커피가 아닐 때)만 주문 가능.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  char menuName[20];
  int price, orderQty, userGradel...
```

제시해주신 코드를 살펴보니, 논리적인 흐름은 아주 좋지만 **오타와 중괄호(`{ }`)의 짝이 맞지 않는 부분**이 몇 군데 있어 컴파일 에러가 발생할 상태입니다.

주로 변수 이름 오타와 `if-else` 문의 구조적 배치를 수정해야 합니다. 아래에 수정 사항과 함께 완성된 코드를 정리해 드릴게요.

🛠 주요 수정 사항 (에러 포인트)

1. **변수 선언 및 이름 오타**:
   - `userGradel` → `userGrade` (끝에 `l` 오타 제거)
   - `discounRate` → `discountRate` (`t` 누락)
   - `total` → `totalPrice` (선언되지 않은 변수 사용)
2. **세미콜론(`;`) 누락**:
   - `totalPrice = price * orderQty` 뒤에 `;` 가 빠졌습니다.
3. **구조적 오류 (중괄호 배치)**:
   - `else { ... [결제 실패] ... }` 부분이 `main` 함수의 닫는 중괄호 `}` 밖에 있거나 `if` 문과 떨어져 있었습니다. `else` 는 반드시 짝이 되는 `if` 블록 바로 뒤에 와야 합니다.
4. **불필요한 중복**:
   - `finalPrice` 계산식이 두 번 반복되어 있어 하나로 정리했습니다.

finalPrice = (int)(totalPrice*(1.0f - discountRate));
이 코드가 잘못됐어?

코드 자체는 문법적으로 **틀린 것이 아닙니다.** 하지만 이 코드가 "잘못되었다"고 느껴진다면, 아마 다음과 같은 **세 가지 상황** 때문일 가능성이 높습니다.

---

1. `totalPrice` 변수명 확인 (가장 흔한 원인)

이전 질문의 코드에서 `totalPrice` 를 `total` 이라고 적으셨던 부분이 있었습니다.

- 만약 위에서 `totalPrice = price * orderQty;` 라고 선언했다면 정상입니다.
- 하지만 위에서는 `total` 이라고 쓰고, 여기서 `totalPrice` 라고 쓰면 **"정의되지 않은 변수"**라며 에러가 납니다. 변수 이름이 일치하는지 꼭 확인하세요!

2. 계산 순서와 형변환 (`int`)

이 코드는 금액을 계산할 때 **소수점 이하를 버리는 방식**입니다.

- `1.0f - discountRate` : 실수(float) 계산입니다. (예: $1.0 - 0.2 = 0.8$)
- `totalPrice * 0.8f` : 결과도 실수입니다. (예: $5000 \times 0.8 = 4000.0$)
- `(int)` : 이 실수를 정수로 바꿉니다. 소수점이 있다면 무조건 **버림** 처리됩니다.

  팁: 만약 반올림을 하고 싶다면 `(int)(계산식 + 0.5f)` 를 사용하기도 하지만, 보통 카페 계산에서는 버림이나 반올림 중 정책에 맞는 것을 선택합니다. 현재 코드는 문법적으로 완벽한 **'버림'** 방식입니다.

3. 세미콜론 (`;`) 누락

C언어에서는 문장의 끝에 항상 `;` 가 있어야 합니다.

- 혹시 코드 줄 끝에 세미콜론을 빠뜨리지 않았는지 확인해보세요.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  char menuName[20];
  int price, orderQty, userGrade;...
```

아, 그 문제는 C언어의 `scanf` 함수가 가진 고질적인 특성 때문에 발생하는 현상입니다!

1. 원인 파악

`scanf("%s", menuName);` 은 **공백(스페이스바)이나 엔터**를 만나면 입력을 끝낸 것으로 간주합니다. 질문자님이 **"아이스 아메리카노"**라고 띄어쓰기를 해서 입력하면, 컴퓨터는 **"아이스"**까지만 메뉴 이름으로 가져가고, 뒤에 남은 **"아메리카노"**라는 글자를 버리지 않고 기다리고 있다가 다음 `scanf` 인 가격(`price`) 입력 칸에 억지로 집어넣으려고 시도합니다.

숫자가 들어와야 할 자리에 글자가 들어가니 오류가 발생하고, 프로그램이 2단계를 건너뛰고 끝까지 밀려버리는 것이죠.

---

2. 해결 방법: `scanf` 대신 `get_s` 나 공백 허용 서식 사용

띄어쓰기를 포함한 문자열을 입력받으려면 서식 지정자를 살짝 수정해야 합니다.